



Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Ingeniería en la Computación

UNIDAD 2

Álgebra de Boole, simplificación lógica y Mapas de Karnaugh

EVALUACIÓN INTEGRADORA

Título del Ensayo:

Aplicación del Álgebra de Boole y Mapas de Karnaugh en la Simplificación Lógica de una Etiquetadora de Frutas Automática

Nombre estudiante:

Yuleisy Cacibel Jaramillo Jaramillo

Asignatura:

Matemáticas Discretas

Referencias del artículo base:

J. L. Huarca Quispe, I. F. Valdivia Lajo, y J. C. Cutipa Luque,
"Automatización del proceso de control de una etiquetadora
de frutas usando máquinas de estados", LACCEI, vol. 1, núm. 8,
jul. 2023, doi: 10.18687/LACCEI2023.1.1.904.

1 INTRODUCCIÓN

La agroindustria es una actividad, cuyo avance económico depende de la automatización de procesos. Una de las actividades en este campo que más consume tiempo es el etiquetado de productos. Para llevar a cabo la automatización de esta acción no solo se necesita componentes mecánicos, sino que también es necesario la aplicación de conceptos de matemáticas discretas mediante la Máquina de Estado Finito (FSM), la cual permite programar eventos secuenciales donde cada acción por parte de la maquina esta definido por una serie de condiciones traducidas a la lógica binaria.

Sin embargo, para que el hardware industrial como un PLC (Controlador Lógico Programable) sea eficiente, es necesario aplicar técnicas de simplificación lógica como son los mapas de Karnaugh, esta optimización permitirá que el software sea estable, eficiente, menos propenso a errores y optimiza el uso de recursos. Adicionalmente, se resalta la necesidad de transformar una solución algorítmica al lenguaje Ladder para su implementación industrial.

El **objetivo** de este ensayo es:

- Analizar como el Álgebra Booleana y la simplificación mediante mapas de Karnaugh se aplican en el diseño del sistema de control de una etiquetadora automática.

2 DESARROLLO

2.1 Resumen del caso

En países poco desarrollados como es Perú, es importante para su economía automatizar ciertas acciones manuales, con el fin de reducir costos en mano de obra. Este estudio se centra en el diseño de un prototipo para la automatización de una etiquetadora de frutas, un proceso que se realiza manual en la agroindustria [1].

Este etiquetador de productos se divide en dos partes, lo que es el transportador de frutas usando un motor industrial trifásico y por otro lado esta el dispensador de etiqueta. Es en esta segunda parte es donde se implementa el Álgebra Booleana y los mapas de Karnaugh para simplificar la lógica de estados finitos (FSM) de tipo Moore [1].

Esta optimización lógica permite que un PLC (Controlador Lógico Programable) procese señales binarias de sensores y controle un motor paso a paso, garantizando que el sistema reaccione ante diferentes situaciones [1]. Finalmente, estas expresiones ya simplificadas se traducen al lenguaje Ladder para que la maquina lo entienda completamente.

2.2 Aplicación del álgebra booleana

El álgebra booleana en este proyecto es la base para el desarrollo de un programa que permita la automatización del etiquetado de productos. El sistema procesa señales (1 u 0) para representar estados físicos en el hardware, permitiendo así que el PLC tome decisiones mediante proposiciones lógicas.

- **¿Qué variables lógicas intervienen?**

Variables de entrada:

La maquina que pone los tíquets a las frutas necesita saber donde esta el producto y poner el tíquet, es por esta razón que se necesita 2 sensores:

- **SE (Sensor de Etiquetas):** Variable que emite “1” si detecta el espacio en blanco entre etiquetas y un “0” si detecta la etiqueta.
- **SF (Sensor de Frutas):** Variable que emite un “1” al detectar la fruta en la faja transportadora y un “0” en su ausencia.

Variables de salida:

- **Q:** Representa el estado del motor paso a paso del dispensador. Un “1” lógico activa el movimiento y un “0” lo detiene.

Variables internas (Biestables de estado):

- **E1 y E0:** Son variables de memoria necesarias para representar los tres estados del sistema (00 Detenido, 01 Buscar etiqueta, 10 Buscar blanco). Según la teoría de circuitos secuenciales, se requieren 2 biestables para cubrir los 3 estados definidos ($2^2 \geq 3$).

- **¿Qué tipo de funciones o condiciones se modelan?**

Cabe señalar que en este sistema solo existe una salida (Q). pero también existen los biestables (E0+ y E1+) que son como una memoria que guarda el estado en que se encontraba la máquina.

Funciones de Biestables:

Estado actual		Entradas		Estado siguiente	
E1	E0	SE	SF	E1+	E0+
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	X	X	X	X
1	1	X	X	X	X
1	1	X	X	X	X
1	1	X	X	X	X

En este apartado se establece dos funciones en relación a los dos biestables (si la maquina esta en estado 00 Detenido y el sensor detecta una fruta “SF=1”, luego pasa al siguiente estado 01 Buscar etiqueta y se guarda el nuevo estado en los biestables).

Si usamos la forma normal disyuntiva determinamos las siguientes funciones:

- $E1+ = (E1' \cdot E0' \cdot SE' \cdot SF') + (E1' \cdot E0' \cdot SE' \cdot SF) + (E1' \cdot E0 \cdot SE' \cdot SF') + (E1' \cdot E0 \cdot SE' \cdot SF) + (E1 \cdot E0' \cdot SE' \cdot SF') + (E1 \cdot E0' \cdot SE' \cdot SF)$
- $E0+ = (E1' \cdot E0' \cdot SE \cdot SF) + (E1' \cdot E0 \cdot SE \cdot SF') + (E1' \cdot E0 \cdot SE \cdot SF)$

Función Q

- $Q = E0+ E1$
- **Describe si el artículo usa minimización, mapas de Karnaugh, Quine–McCluskey u otras técnicas.**

El artículo utiliza el método de Mapas de Karnaugh como técnica de simplificación, destacando el uso de minitérminos (suma de productos) enfocados en los estados lógicos “1”. Además de usar el estado de indeterminados (x) para estados imposibles, sin embargo, toman el valor según convenga en la simplificación.

Ejemplo explicado

Función Original:

$$E0+ = (E1' \cdot E0' \cdot SE \cdot SF) + (E1' \cdot E0 \cdot SE \cdot SF') + (E1' \cdot E0 \cdot SE \cdot SF)$$

Simplificación:

E1E0	SESF			
	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	1
11	X	X	X	X
10	0	0	0	0

Los tres unos se colocan en el mapa de Karnaugh y se usan las casillas X para armar dos grupos. El primer grupo eliminó a E1 y SF, dejando $E0' \cdot SE$. El segundo grupo eliminó a E0 dejando $E1' \cdot SE \cdot SF$.

Función Simplificada:

$$E0+ = (E0' \cdot SE) + (E1' \cdot SE \cdot SF)$$

Función Original:

$$E1+ = (E1' \cdot E0' \cdot SE' \cdot SF') + (E1' \cdot E0' \cdot SE' \cdot SF) + (E1' \cdot E0 \cdot SE' \cdot SF') + (E1' \cdot E0 \cdot SE' \cdot SF) + (E1 \cdot E0' \cdot SE' \cdot SF') + (E1 \cdot E0' \cdot SE' \cdot SF)$$

Simplificación:

E1E0	SESF			
	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	X	X	X	X
10	1	1	0	0

Los seis unos se colocan en el mapa de Karnaugh y se usan las casillas X para armar un grupo. En este grupo se elimina E1, E0 y SF quedando solo SE'

Función Simplificada:

$$E1+ = SE'$$

3 CONCLUSIONES

- ¿Qué mejoras trae la optimización lógica en el caso estudiado?

Reduce el tiempo de análisis de condiciones lo que aumenta el porcentaje de eficiencia ya que la etiquetadora tiene que ser precisa y lo más rápida posible.

- **¿Qué aprendió el estudiante sobre el rol del álgebra booleana en la computación?**

Se ha comprendido que el álgebra booleana permite traducir fenómenos físicos en señales binarias (0 y 1), además que la simplificación de expresiones lógicas aumenta la velocidad de procesamiento.

Sin embargo, que lo que se trata de conocimientos técnicos se ha aprendido que muchas veces en las expresiones planteadas son lógicamente imposibles, pero estos datos son igual de importantes (x que pueden tomar 0 o 1).

4 REFLEXIÓN

- **¿Cómo se relaciona este caso con lo visto en clase (ejercicios, mapas de Karnaugh, circuitos)?**

Este caso es una forma aplicada de todo lo que se ha visto en clase ya que de un problema se usa la lógica para crear variables que después de un análisis lógico se establecen relaciones entre ellas para crear o obtener los resultados deseados (expresiones), sin embargo, es necesario simplificar lo máximo posible con el fin de optimizar procesos mediante los Mapas de Karnaugh.

- **¿En qué tipo de proyectos futuros (como ingeniero en computación) podría aplicar este conocimiento?**

Se podrá usarlo para programar robots y bandas transportadoras en fábricas automáticas, diseñar aparatos inteligentes conectados a internet (como alarmas o cerraduras electrónicas) y crear el hardware interno de los procesadores de computadoras.

5 BIBLIOGRAFÍA

- [1] J. L. Huarca Quispe, I. F. Valdivia Lajo, y J. C. Cutipa Luque, "Automatización del proceso de control de una etiquetadora de frutas usando máquinas de estados", *LACCEI*, vol. 1, núm. 8, jul. 2023, doi: 10.18687/LACCEI2023.1.1.904.
- [2] V. S. Guerrero Chavez, "Aplicación de procesos con compuertas lógicas", nov. 2022, Consultado: el 22 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.une.edu.pe/entities/publication/repositorio.une.edu.pe>
- [3] M. Alavi, S. Aliaga, y M. Murga, "Máquinas de Estado Finito Finite State Machines", vol. 8, nov. 2016.

